Movimiento de una partícula libre en un sistema de referencia no inercial

Sharith Dayanna Pinzón Quintero - 2210709 *
Luis Enrique Niño Daza - 2230670 **
Alvaro Steven Robles Carvajal - 2231814 ***
Universidad Industrial de Santander
Calle 9 #27 Bucaramanga, Santander

Versión 01 presentada: 25 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Pregunta Problematizadora **3**

3. Objetivo general **3**
3.1. Objetivos específicos 3

4. Fundamentos teóricos **4**

5. Metodología **5**

6. Experimentación y Resultados **7**
6.1. Modelo matemático para la simulación 7
6.1.1. Ecuaciones del movimiento en sistema inercial S 7
6.1.2. Ecuaciones de movimiento en el marco rotante S' 7
6.2. Resultados gráficos de las simulaciones 8
6.2.1. Trayectoria en el marco rotante 8
6.2.2. Trayectoria en el marco inercial 8

* e-mail: pinzonqsharith@gmail.com
** e-mail: luisenriquenino2005@gmail.com
*** e-mail: alvarobles7a@gmail.com

7. Consideraciones a tener en cuenta **9**

Resumen

La descripción del movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se observa el fenómeno, es decir, cuando el sistema se analiza desde un marco en rotación, la dinámica aparente puede diferir de la observada desde un sistema en aproximación inercial, lo que conduce a la introducción de fuerzas ficticias para mantener la forma de las ecuaciones de Newton. En este trabajo se estudia el movimiento de una partícula liberada desde una plataforma giratoria con el fin de comparar su descripción en ambos marcos de referencia. El sistema experimental consiste en un disco en rotación que lanza una canica con velocidad inicial aproximadamente constante. El movimiento se registra en video desde dos configuraciones: una cámara fija (marco inercial) y una cámara solidaria con la plataforma (marco rotante). A partir de los videos se extraen las coordenadas de la partícula mediante el software Tracker y se comparan con las predicciones del modelo teórico del movimiento libre. Los resultados muestran que en el sistema inercial la trayectoria es rectilínea, mientras que en el sistema rotante se observa una trayectoria curvada de tipo espiral, lo que en contraste evidencia cómo la descripción del movimiento depende del sistema de referencia y permite interpretar la aparición de fuerzas ficticias en marcos no inerciales.

1. Introducción

En mecánica clásica, la descripción del movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se realizan las mediciones, de modo que cuando un fenómeno es observado desde un sistema que se encuentra en rotación la interpretación del movimiento puede diferir de aquella obtenida desde un sistema inercial, lo que evidencia que la formulación de la dinámica debe adaptarse al sistema de referencia empleado para describir el fenómeno [1, 2].

Cuando una partícula se libera desde una plataforma en rotación su trayectoria puede parecer distinta dependiendo del observador, pues para un observador externo situado en un sistema que es aproximadamente inercial el movimiento de la partícula corresponde al de un cuerpo libre que se desplaza con velocidad constante, mientras que para un observador que rota conjuntamente con la plataforma la partícula parece experimentar una desviación de su trayectoria [3], lo cual lleva a considerar fuerzas ficticias con el fin de describir adecuadamente el movimiento dentro de ese marco de referencia [1, 2].

El análisis comparativo entre estas dos descripciones es un problema dentro de la mecánica clásica, ya que permite comprender cómo surgen las fuerzas ficticias asociadas a sistemas no inerciales y de qué manera estas permiten conservar la forma de las ecuaciones dinámicas al cambiar de sistema de referencia; en este contexto, el presente proyecto propone analizar el movimiento de una partícula liberada desde una plataforma giratoria y comparar su trayectoria cuando es observada desde un marco de referencia inercial y desde uno rotante, con el propósito de examinar las diferencias entre ambas descripciones y comprender el origen físico de las aparentes discrepancias que surgen al describir el mismo fenómeno desde sistemas de referencia distintos.

2. Pregunta Problematizadora

¿Por qué una misma partícula libre presenta trayectorias distintas cuando su movimiento se describe desde un marco de referencia inercial y desde uno no inercial?

3. Objetivo general

Modelar la trayectoria de una partícula liberada sobre una plataforma giratoria desde marcos de referencia inercial y rotante.

3.1. Objetivos específicos

- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco inercial.
- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco no inercial o rotante.
- Comparar las trayectorias experimentales con el modelo teórico para cada marco de referencia.

4. Fundamentos teóricos

En mecánica clásica, un marco de referencia inercial se define como aquel sistema de coordenadas en el cual se cumple el principio de inercia, es decir, un cuerpo sobre el que no actúa fuerza neta permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (primera Ley de Newton). En estos sistemas las leyes de Newton conservan su forma original, particularmente la segunda ley $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, sin necesidad de introducir términos adicionales. En contraste, un marco de referencia no inercial es aquel que se encuentra acelerado o en rotación respecto a un marco inercial; en tales sistemas, un cuerpo libre puede presentar aceleración aun cuando la fuerza real neta sea nula. Para describir correctamente el movimiento desde un sistema no inercial es necesario introducir fuerzas ficticias (también llamadas así porque no son fuerzas que realmente existan), las cuales no corresponden a interacciones físicas reales sino que surgen como consecuencia de la aceleración del sistema de referencia. Estas fuerzas permiten conservar la forma matemática de la segunda ley de Newton dentro del marco acelerado. Un ejemplo importante es la fuerza de Coriolis, que aparece en sistemas en rotación y actúa sobre partículas en movimiento relativo respecto al sistema. Su expresión es $\vec{F}_C = -2m\,\vec{\Omega} \times \vec{v}$, donde $\vec{\Omega}$ es el vector velocidad angular del marco y $\vec{v}$ es la velocidad de la partícula medida en dicho sistema. Esta fuerza es perpendicular tanto a $\vec{\Omega}$ como a $\vec{v}$ y explica fenómenos como la desviación de masas de aire en la atmósfera terrestre.

5. Metodología

Se presentan a continuación el conjunto de actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos específicos anteriormente mencionados.

I. Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco inercial.

A1. Construir un montaje experimental con los siguientes elementos:

- *Base circular giratoria*: Disco de madera de 20 cm de diámetro, montado sobre un motor que lo hace girar a velocidad angular constante (5–6 RPM).
- *Estructura de soporte para la cámara*: Tubos de PVC de 1 pulgada de diámetro, fijados a la base, que elevan la cámara a una altura aproximada de 23 cm.
- *Sistema de lanzamiento*: Dispositivo tipo cañón (resorte o pistón) fijado al disco y orientado radialmente, encargado de impartir a la canica una velocidad inicial aproximadamente constante.
- *Elevación de la superficie de rodadura*: Se dispone una ligera elevación sobre la base para reducir el rozamiento entre la canica y la superficie.

A2. Construir y unir un soporte para celular fabricado con material PVC al montaje experimental mencionado en **A1**.

A3. Extraer datos de posición en función del tiempo del movimiento de la cánica por medio del software *Tracker* mediante un vídeo realizado con el celular ubicado en su soporte.

A4. Gráficar la trayectoria en *Python* a partir de los datos de **A3**.

A5. Desarrollar el modelo téorico en un marco de referencia rotante a través de la transformación de la aceleración que este percibe para un objeto (canica).

A6. Gráficar en *Python* el modelo teórico conociendo la velocidad angular de la base y la velocidad inicial de la canica.

II. Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco no inercial o rotante.

A7. Construir un soporte para celular en material PVC, fijo al suelo de forma que el dispositivo pueda grabar la base giratoria descrita en **A1**.

A8. Extraer datos de posición en función del tiempo del movimiento de la cánica por medio del software *Tracker* mediante un vídeo realizado con el celular ubicado en el soporte mencionado en **A7**.

A9. Gráficar la trayectoria en Python a partir de los datos de **A8**.

A10. Desarrollar el modelo téorico para un marco de referencia inercial para un objeto disparado en una base rotante.

A11. Gráficar en *Python* la trayectoria téorica que sigue el objeto descrita por el marco inercial.

III. Comparar las trayectorias experimentales con el modelo teórico para cada marco de referencia.

A12. Comparar las gráficas obtenidas en el modelo computacional y téorico, en cada uno de los marcos de referencia, por medio de un análisis de error.

A13. Determinar las fuentes de error presentes en el montaje experimental e incertidumbres en la medición de posiciones y tiempos, a través de la comparación realizada en **A12**.

6. Experimentación y Resultados

6.1. Modelo matemático para la simulación

Para el modelo, se asumió primeramente la no interacción de fuerzas reales en el movimiento, por lo tanto, la fuerza ejercida por la presencia del campo gravitatorio y la fricción con el suelo serán despreciables.

Por otra parte, la elección de condiciones iniciales se realiza con respecto a los ejes del marco de referencia tratado, donde se redifinen únicamente para facilidad en el cálculo.

6.1.1. Ecuaciones del movimiento en sistema inercial S

Debido que el sistema no posee fuerzas externas, este se moverá con un movimiento a velocidad constante en un marco de referencia inercial. En componentes cartesianas (fijas a S), las ecuaciones de movimiento se escriben como:

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = v_0 t. \\ y(t) = 0. \end{cases}}$$

La trayectoria es una **línea recta** sobre el eje x, como era de esperar para una partícula libre.

6.1.2. Ecuaciones de movimiento en el marco rotante S'

Transformación al sistema rotante S'

Para un observador en S' (que gira con velocidad angular Ω respecto a S), las coordenadas se relacionan mediante una rotación dependiente del tiempo.

Relación entre coordenadas: Dado que los orígenes coinciden, el vector posición es el mismo en ambos sistemas, pero sus componentes se relacionan por:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\Omega t) & \sin(\Omega t) \\ \sin(\Omega t) & \cos(\Omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

Esta transformación aparece como resultado de solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales asociadas al sistema por medio de la aceleración percibida en un marco de referencia rotante, descrita anteriormente.

Trayectoria en S': Sustituyendo las condiciones iniciales$x(t) = v_0 t$, $y(t) = 0$:

$$\boxed{\begin{cases} x'(t) = v_0 t \cos(\Omega t). \\ y'(t) = v_0 t \sin(\Omega t). \end{cases}}$$

Esta es la trayectoria que observaría una persona parada sobre la plataforma giratoria: una **espiral** que se abre con el tiempo.

6.2. Resultados gráficos de las simulaciones

6.2.1. Trayectoria en el marco rotante

La figura 1 muestra la trayectoria observada desde la plataforma giratoria. Es una espiral que se abre con el tiempo, con la partícula girando en sentido antihorario (opuesto a Ω). El circulo rojo representa la base giratorio sobre la que se encuentra el sistema y el punto azul, la posición del cañón. Notemos que para este, el eje x corresponde con el eje x', por lo tanto, aunque este gire con respecto a S, para S', está en reposo. La trayectoria azul fuerza del disco, es una extensión ideal del movimiento, debido a la presencia de interacciones externas como es la gravedad.

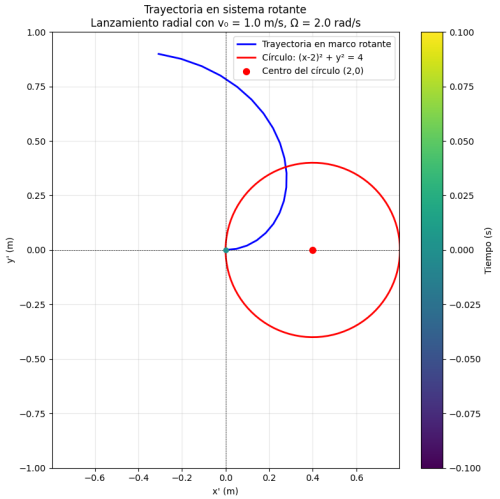

Figura 1: Trayectoria en el sistema rotante S' para $v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$, $\Omega = 2\,\mathrm{rad/s}$. Los colores indican el tiempo transcurrido. Tiempo de simulación: 1 segundo.

6.2.2. Trayectoria en el marco inercial

La figura 2 representa la trayectoria vista desde el marco de referencia inercial S, que corresponde con un movimiento no acelerado, una línea recta.

Para este marco de referencia, el eje x se encuentra en reposo; sin embargo, la asignación de esta dirección se hace con respecto a la posición en la que la pelota es propulsada. En el modelo real, se verá una línea recta pero en una dirección arbitraria, con pendiente v_0.

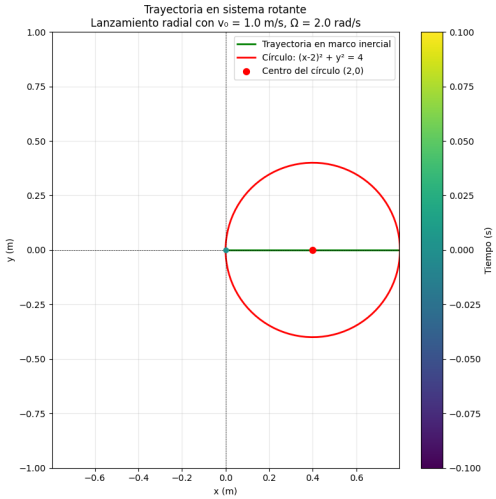

Figura 2: Trayectoria en el sistema fijo S para $v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$, $\Omega = 2\,\mathrm{rad/s}$. Los colores indican el tiempo transcurrido. Tiempo de simulación: 1 segundo.

7. Consideraciones a tener en cuenta

Mediciones con Tracker: para ambos marcos, se utilizará el software **Tracker**[1] para extraer las coordenadas de la canica fotograma a fotograma, previa calibración de escala con una referencia de longitud conocida sobre el disco. En el marco rotante, se medirá la posición de marcadores fijos para determinar la velocidad angular Ω del sistema, y con los datos de trayectoria $(x'(t), y'(t))$ se ajustará el modelo teórico para obtener v_0. En el marco inercial, se extraerán las coordenadas $(x(t), y(t))$ y se realizará un ajuste lineal de $x(t)$ vs t; la pendiente obtenida debe coincidir con el v_0 hallado previamente, verificando así la consistencia entre ambas descripciones.

[1]Software de análisis de video para el estudio del movimiento desarrollado por Open Source Physics. Disponible en: link Tracker.

Referencias

[1] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, California, 2005.

[2] Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002.

[3] Chiu-King Ng. Simple quantitative examples illustrating how the centrifugal and coriolis forces 'rescue' newton's second law in rotating frames. *Physics Education*, 2024.

[4] Autor no especificado. Dinámica en sistemas no inerciales, s.f. Apuntes de mecánica clásica.